

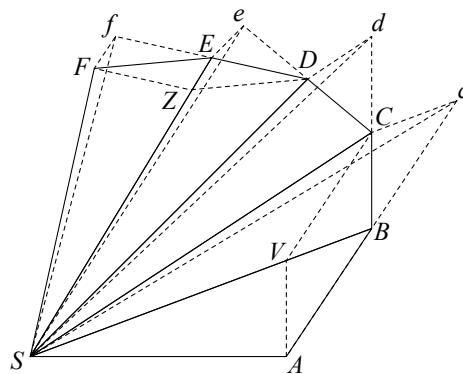
케플러의 「행성의 운동에 관한 3법칙」의 증명.

케플러의 제2법칙: “행성과 태양을 잇는 선이 같은 시간에 그리는 면적은 같다.”

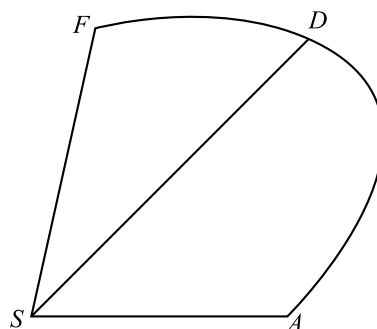
뉴턴의 증명[1]:

공전하는 천체와 움직이지 않는 힘의 중심을 연결한 반지름이 그리는 면은 힘의 중심과 같은 평면 위에 놓이고 그 면적은 시간에 비례한다.

시간을 일정한 간격으로 나눠 보자. 첫번째 간격 동안에 천체가 관성운동에 의해 선분 AB 를 그린다고 하자. 두 번째 시간 간격동안, 방해가 받지 않으면, 천체는 법칙 I에 따라 곧바로 AB 와 같은 길이의 선분 Bc 를 따라 c 를 향해 나아갈 것이다; 그리하여 힘의 중심으로부터의 반지름 AS , BS , cS 에 의하여 같은 면적 ASB , $BS c$ 가 그려질 것이다.



그러나 천체가 B 에 도달했을 때 갑자기 구심력이 큰 충격량으로 작용한다고 하자; 그리하여 천체를 Bc 로부터 벗어나 선분 BC 를 따라 나아가게 한다고 하자. BS 에 평행하게 선분 Cc 를 그려 점 C 에서 선분 BC 와 만나게 하자; 그리하여 운동의 법칙의 따름정리 I에 의해 두 번째 시간 간격이 끝날 때 천체가 삼각형 ASB 와 같은 평면에 있는 점 C 에 도달한다고 하자. SC 를 연결하면 SB 와 Cc 가 평행하므로 삼각형 SBC 는 삼각형 SBc 와 같은 면적이 되고, 따라서 삼각형 SAB 와도 같은 면적이 된다. 같은 논증에 의해 구심력이 C , D , E , 등에서 차례로 극히 짧은 순간 작용하여 천체가 선분 CD , DE , EF , 등을 그리면 그 선분들은 모두 같은 평면 위에 놓이게 될 것이다; 또한 삼각형 SCD 는 삼각형 SBC 와 같은 면적이고, SDE 는 SCD 와, SEF 는 SDE 와 같은 면적이 될 것이다. 따라서 같은 시간 동안에 같은 면적이, 움직이지 않는 하나의 평면상에 그려진다; 또한 합성에 의해 그 면적들의 합 $SADS$, $SAFS$ 의 면적은 그 도형들이 그려진 시간에 비례한다.



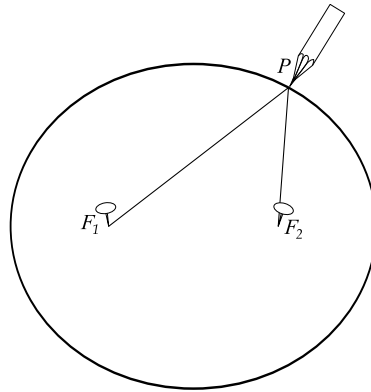
이제 삼각형들의 수를 증가시키고 그 폭을 줄이는 과정을 무한히 반복하자; 그러면 보조정리 III의 따름정리 4에 따라 궁극적으로 둘레 ADF 는 곡선이 될 것이다: 따라서 구심력은 천체가 곡선의 접선으로부터 계속 이탈하도록 연속적으로 작용하고, 그려진 면적 $SADS$, $SAFS$ 는 위 과정에서 항상 그려진 시간에 비례하므로 궁극적인 경우에도 그려진 시간에 비례할 것이다. ■

케플러의 제1법칙: “행성의 궤도는 태양을 하나의 초점으로 하는 타원이다.”

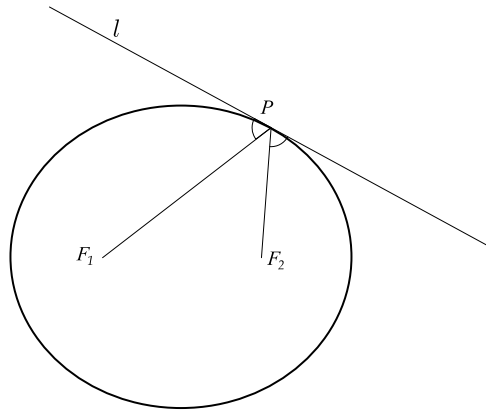
파인만의 증명[1, 2]: “구심력이 거리의 제곱에 반비례하면 행성은 타원을 그리며 운동한다.”

(a) 타원의 작도

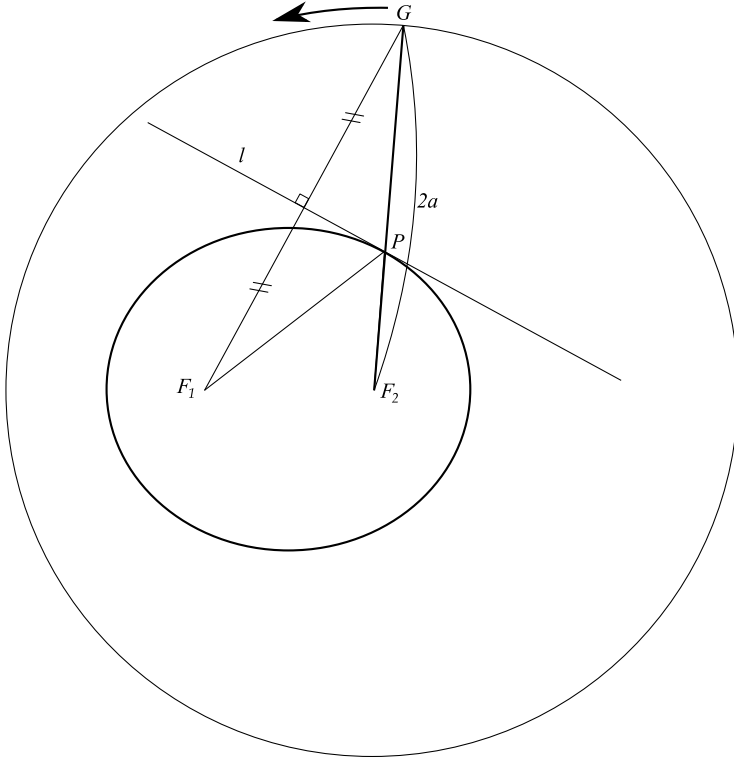
타원은 두 초점 F_1 , F_2 로부터의 거리의 합이 일정한 점 P 의 자취이다. 즉 $\overline{F_1P} + \overline{F_2P} = 2a$ (일정).



이 때 점 P 를 지나는 접선 l 을 그리면, 선분 F_1P 가 접선과 이루는 각은 선분 F_2P 가 접선과 이루는 각과 같다.



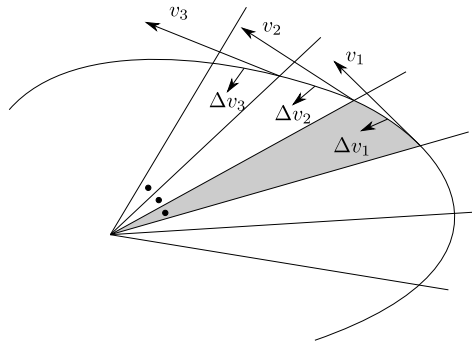
증명: 한 초점 F_1 에서 접선 l 에 수선의 발 t 를 내리고, 수선을 연장하여 $\overline{F_1t}$ 와 같은 선분 $\overline{tG}$ 를 그린다.



4. G 를 원주상에서 이동시키며 같은 방법으로 그린 P 의 자취는 F_1, F_2 를 두 초점으로 하는 타원이다.

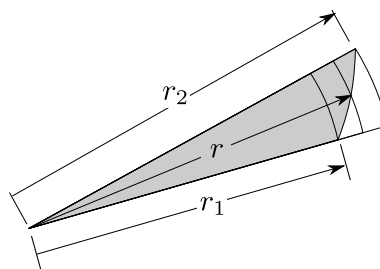
(b) 호도그래프(hodograph (속도벡터의 자취))

행성의 궤도를 일정한 시간이 아니라, 힘의 중심 S 로부터 바라본 일정한 작은 각 $\Delta\theta$ 로 나누어 보자.



그러면 중심각 $\Delta\theta$ 를 낀 두 모서리의 길이가 각각 r_1, r_2 인 부채꼴의 면적은($r_1 < r_2$ 라고 하자.)

$$\frac{1}{2}r_1^2\Delta\theta < \Delta A < \frac{1}{2}r_2^2\Delta\theta$$



이며, 적당한 $r(r_1 < r < r_2)$ 를 잡으면

$$\Delta A = \frac{1}{2}r^2\Delta\theta$$

라고 할 수 있다.

또 $\Delta\theta$ 가 1rad 보다 충분히 작을 때, $r_1 \rightarrow r_2$ 이므로, 궤도를 힘의 중심을 꼭지점으로 하여 무한히 잘게 일정한 각 $d\theta$ 로 쪼개어 보면 각각의 부채꼴의 면적소 dA 의 크기는

$$dA = \frac{1}{2}r^2d\theta$$

이며, r 은 힘의 중심에서 행성까지의 거리라고 할 수 있다.

그런데 케플러의 제2법칙에서 면적속도 dA/dt 가 일정하므로, 각 $d\theta$ 를 지나는 시간 dt 는 dA 에 비례하며, $d\theta$ 가 일정하므로 결국

$$dt \propto r^2d\theta$$

이다.

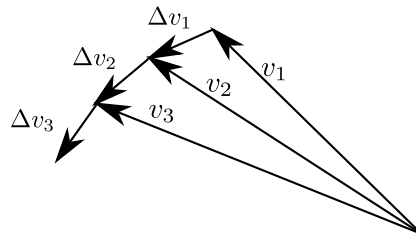
그런데 구심력이 거리의 제곱에 반비례한다면 행성의 가속도의 크기는

$$\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| \propto \frac{1}{r^2}$$

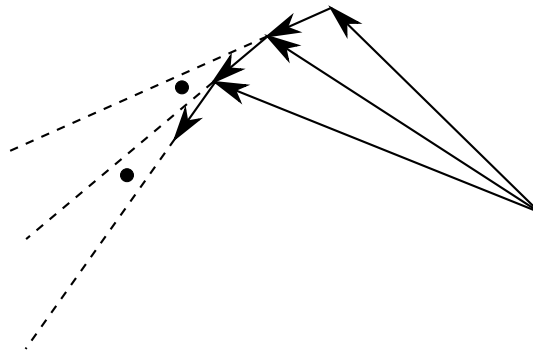
이므로 각 $d\theta$ 를 진행하는 동안 속도벡터의 변화량의 크기 $|d\vec{v}|$ 는

$$|d\vec{v}| \propto d\theta,$$

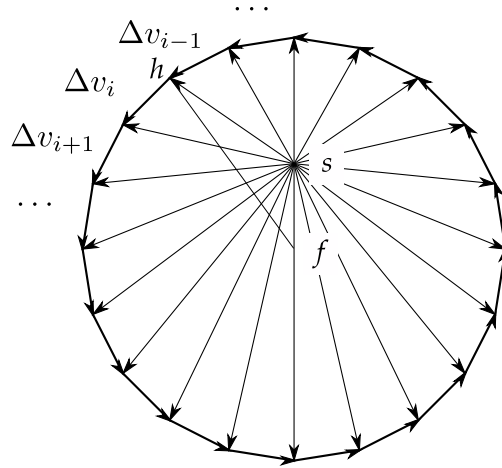
즉 분할 각에만 비례하는 값으로 일정하다.



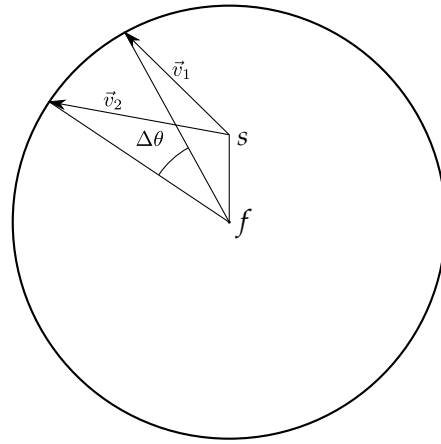
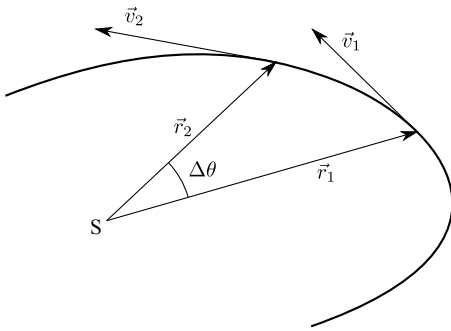
또한 가속도 벡터는 항상 힘의 중심을 향하므로, 속도벡터의 변화량 $d\vec{v}$ 의 방향은 같은 각도 $d\theta$ 씩 변한다.



속도 벡터는 매 순간 크기와 방향이 변하지만 속도 벡터의 시작점을 한 데 모으면 속도변화량들의 크기가 일정하고, 또한 연속한 속도변화량들끼리 이루는 각이 일정하므로, 속도벡터의 끝점은 원 (c 이라고 하자)를 그리게 된다. 이와 같이 속도 벡터의 끝점이 이루는 자취를 호도그래프라고 한다.

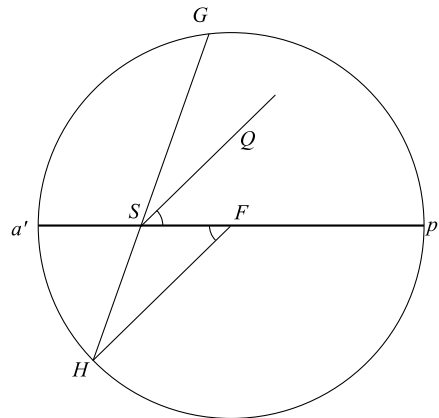
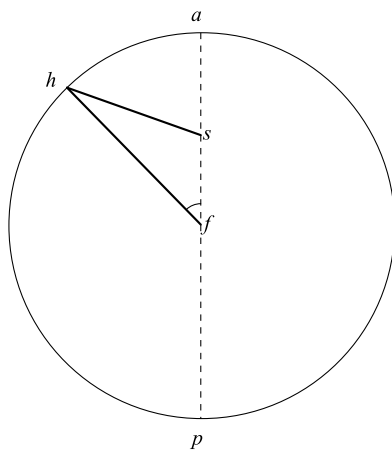


이 때 속도벡터의 시작점 s 는 c 의 중심 (f 라고 하자)과 일치하지 않을 수도 있다. 따라서 속도벡터의 각도 변화는 궤도상의 중심각의 변화와 다를 수 있다. 그러나 호도그래프의 중심에서 바라본 각도 변화는 궤도상의 각도 변화와 같다.



c

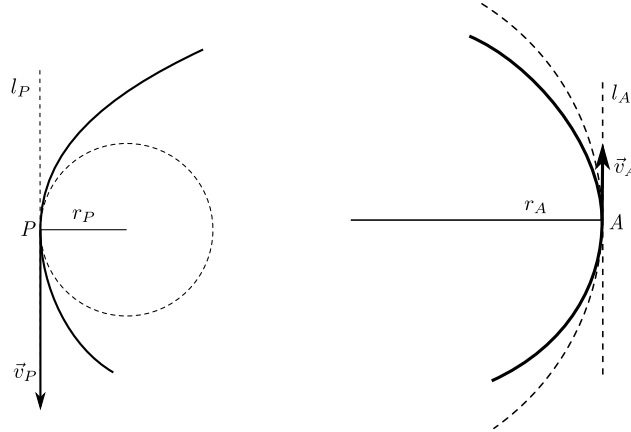
원 c 에서 s 와 가장 가까운 점을 a 라고 하고 가장 먼 점을 p 라고 하자. 이 때 s 를 시작점으로 하고 a, p 를 끝점으로 하는 속도를 각각 $\vec{v}_A, \vec{v}_P$ 라고 하자.



(c) 타원궤도의 증명

이제 이 호도그래프로부터 행성의 궤도를 작도하는 방법을 알아보기로 하자.

행성의 궤도가 어느 점에서 힘의 중심 S 에 가장 근접한 점 P 를 지난다고 하자.



그러면 P 에서 궤도의 접선 l_P 을 그리면 이 접선은 S 와 P 를 잇는 선에 수직이다. 왜냐하면 P 에 인접한 궤도상의 점들은 S 로부터 P 보다 멀리 떨어져 있으므로, S 를 중심으로 하고 거리 $\overline{SP}$ 를 반지름으로 하는 원 c_P 를 그리면 궤도는 P 에서 c_P 에 외접하고, 따라서 l_P 도 c_P 에 접하므로 l_P 는 반지름 SP 에 수직이다.

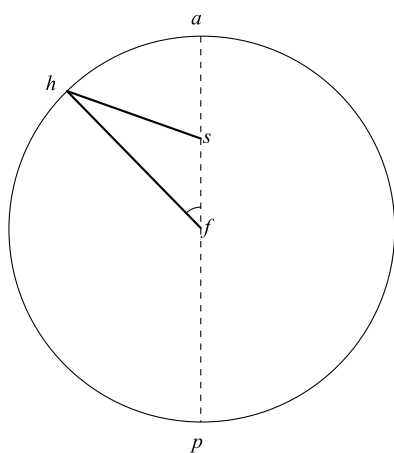
이 때 접선 l_P 는 행성의 운동방향의 연장선이므로 점 P 에서 행성의 속도벡터가 향하는 방향이기도 하다. 그리고 l_P 는 궤도에 대한 접선 중 S 에 가장 가까운 접선이므로 속도의 크기는 가장 크다(면적속도 일정의 법칙). 따라서 호도그래프에서 크기가 가장 큰 $\vec{v}_P = \vec{sp}$ 가 이 때의 속도이다.

또, 행성의 궤도가 어느 점에서 힘의 중심 S 에 가장 먼 점 A 를 지난다고 하자. 그러면 A 에서 궤도의 접선 l_A 를 그리면 이 접선은 S 와 A 를 잇는 선에 수직이다. 왜냐하면 A 에 인접한 궤도상의 점들은 S 로부터 A 보다 멀리 떨어져 있으므로, S 를 중심으로 하고 거리 $\overline{SA}$ 를 반지름으로 하는 원 c_A 를 그리면 궤도는 A 에서 c_A 에 내접하고, 따라서 l_A 도 c_A 에 접하므로 l_A 는 반지름 SA 에 수직이다.

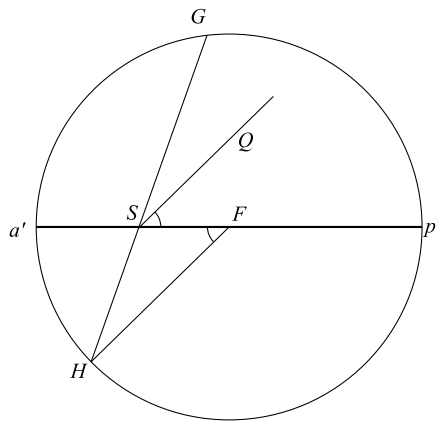
이 때 접선 l_A 도 행성의 운동방향의 연장선이므로 점 A 에서 행성의 속도벡터가 향하는 방향이기도 하다. 그리고 l_A 는 궤도에 대한 접선 중 S 에서 가장 먼 접선이므로 속도의 크기는 가장 작다. 따라서 호도그래프에서 크기가 가장 작은 $\vec{v}_A = \vec{sa}$ 가 이 때의 속도이다.

행성이 점 P 로부터 힘의 중심 S 에 대해 각 $\Delta\theta$ 만큼 진행하는 동안 호도그래프에서 속도벡터의 끝점 또한 호도그래프의 중심 f 에 대해 $\Delta\theta$ 만큼 진행한다. 또 행성의 운동선(행성의 위치에서 운동방향으로 연장한 직선)은 S 로부터 속도의 크기에 반비례하는 거리만큼 떨어져 있고, 행성은 항상 운동선으로부터 힘의 중심쪽으로 끌려오므로 운동선은 항상 궤도에 외접한다.

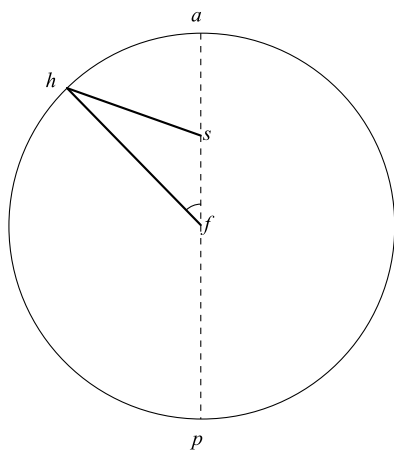
이들 조건을 만족하는 궤도를 작도하기 위해 우선, 호도그래프 c 를 s 에 대해 시계방향으로 90° 회전시킨 원 c' 을 그리자.



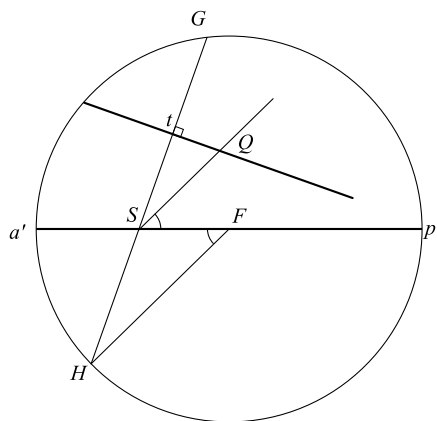
c



c'



c



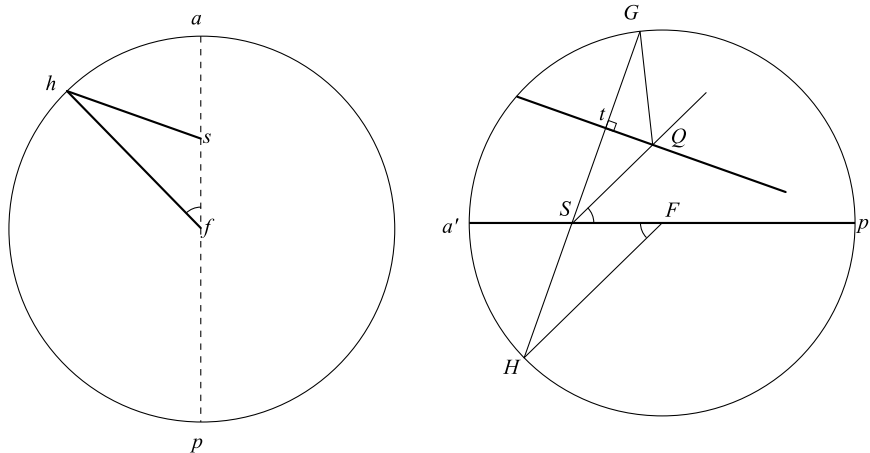
c'

원 c' 에서, c 의 s, f, a, p 에 대응되는 점을 각각 S, F, a', p' 이라고 하자. 또, c 위의 임의의 점 h 를 취하여, c' 에서 이에 대응되는 점 H 를 S 와 연결하는 선분 SH 를 그리고, 이 선분을 S 쪽으로 연장하여 원 c' 와 만나는 점을 G 라 하자. 그러면 H 가 원주상을 움직이는 동안 $\overline{SG}$ 와 $\overline{SH}$ 의 곱은 일정하므로 행성의 운동선은 S 로부터 $\overline{SG}$ 에 비례하는 거리만큼 떨어져 있게 된다. (증명은 연습문제로 남겨둔다.)

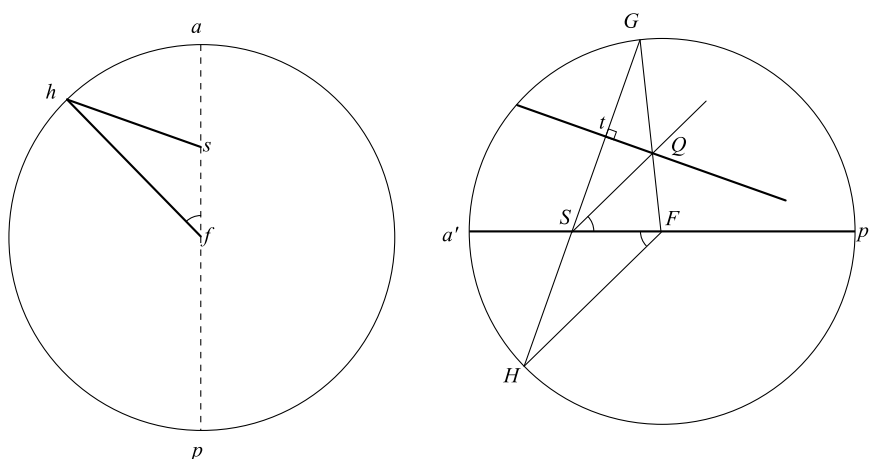
또, 속도 벡터 $\vec{v}_h = \vec{sh}$ 를 갖는 행성의 위치는 sh 에 수직인 직선 GH 에 수직이고, S 에서 행성을 바라보는 각도는 선분 Sp' 에 대하여, $\angle afh$ 와 같은 각을 이룬다.

따라서 S 에서 $\angle p'SQ$ 가 $\angle afh$ 와 같도록 직선 SQ 를 작도하면 행성은 직선 SQ 위에 있다.

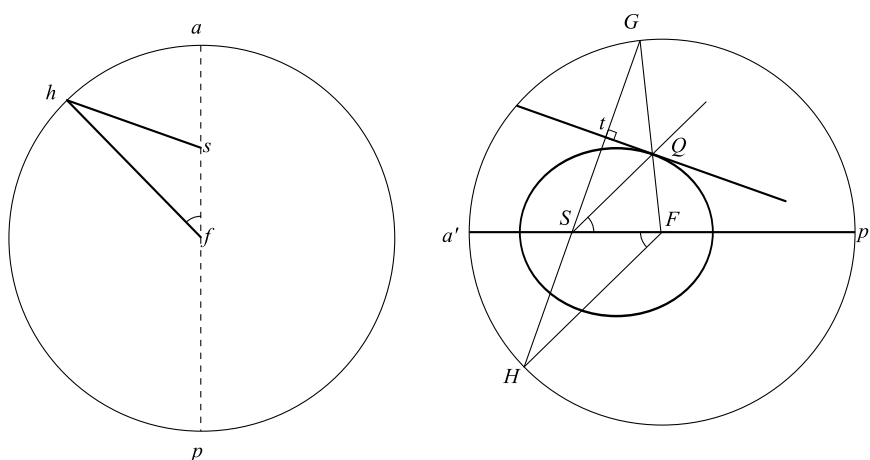
특히 SG 의 중점 t 에서 SG 의 수직 이등분선 tQ 를 그어 이 직선이 직선 SQ 와 만나는 점을 Q 라 하자. 또 선분 GQ 를 그으면 $\triangle QGS$ 는 이등변 삼각형이다.



또, 직선 SQ 와 FH 가 평행하므로 $\angle GSQ = \angle GHF = \angle HGQ$ 이다. 따라서 GQ 를 연장하면 원의 중심 F 를 지나고, $\triangle FGH$ 는 $\triangle QGS$ 와 닮은 이등변삼각형이 된다.



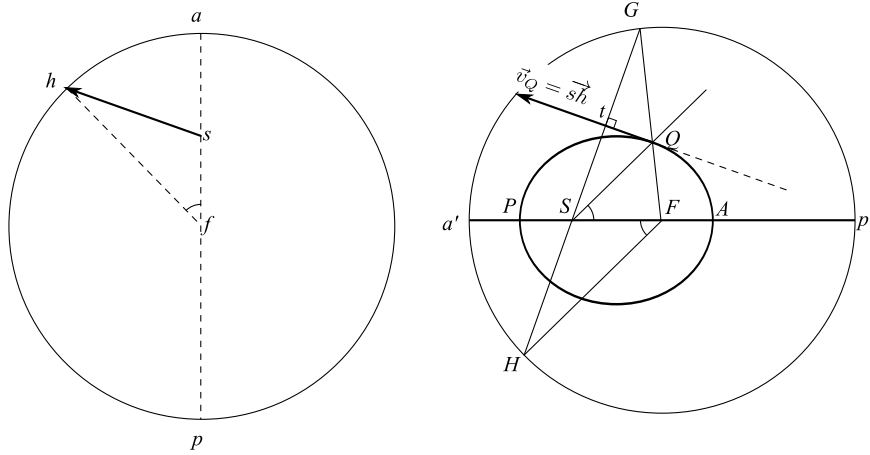
여기서 $\overline{SQ} = \overline{GQ}$ 이고 FG 는 원 c' 의 반지름으로서 일정하므로 $\overline{SQ} + \overline{FQ} = \overline{FG}$ 로 일정하다. 따라서 점 H 를 원주를 따라 움직이며 Q 의 자취를 그리면 타원이 된다. ■



이 때 , 직선 tQ 는 그 자취의 접선이며, 속도의 방향은 $\vec{sh}$, 즉 $\vec{Qt}$ 와 같고, 속력은 힘의 중심 S 와 운동선 Qt 와의 거리에 반비례하여 면적속도 일정의 법칙을 만족한다.

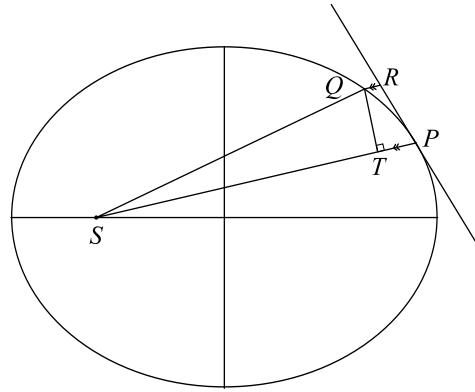
(만일 점 t 를 SG 의 중점 대신, S 로부터 $\frac{1}{2}\overline{SG}$ 의 x 배 되는 점으로 택했다면 SQ 도 x 배로 확대[축소]되고 Q 의 자취는 S 를 중심으로 x 배 확대[축소]된 자취일 것이므로 역시 타원이 된다.)

위 타원이 직선 $a'p'$ 와 교차하는 점을 각각 P, A 라 하자. 즉, S 와 가까운 점을 P, S 에서 먼 점을 A 라 하자. 그러면 행성이 타원 AQP 를 운동한다고 할 때, 호도그래프 ahp 에서 속도벡터 $\vec{s}_a$ 는 행성이 A 를 지날 때의 속도에, $\vec{s}_p$ 는 P 점을 지날 때의 속도에 비례한다.



케플러의 제1법칙-뉴턴의 증명[1, 3]: “행성의 궤도가 힘의 중심을 하나의 초점으로 하는 타원이면 구심력은 거리의 제곱에 비례한다.”

외력이 없으면 행성 P 는 어떤 시간간격 t_{PQ} 동안에 직선을 따라 P 에서 R 로 진행할 것이다. 그런데 행성이 P 에 있을 때 중심력에 의해 PS 방향의 힘이 작용하면 그 궤도는 힘의 방향, 즉 PS 에 나란한 방향으로 RQ 만큼 벗어날 것이다.



갈릴레오의 낙체의 법칙에 따라 행성이 직선 궤도에서 벗어난 거리 RQ 는

$$RQ = \frac{1}{2} \times \text{가속도} \times t_{PQ}^2 = \frac{1}{2} \times \text{가속도} \times t_{PQ}^2.$$

케플러의 제2법칙에 따라,

$$t_{PQ} = \frac{(\text{부채꼴 SPQ})}{(\text{면적속도})},$$

그리고 t_{PQ} 가 매우 작은 경우,

$$\text{부채꼴 SPQ} \approx \frac{1}{2} \times (SP \times QT)$$

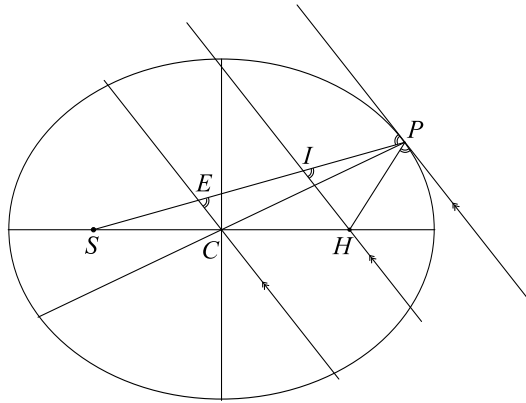
이고 SP 는 힘의 중심에서 행성까지의 거리이고 면적속도는 상수이므로,

$$\therefore \text{가속도} \approx \frac{8 \times (\text{면적속도})^2 \times QR}{SP^2 \times QT^2} = \frac{\text{상수}}{\text{거리}^2} \times \frac{QR}{QT^2}$$

이다.

우리는 여기서, 만일 곡선 PQ 가 S 에 초점을 둔 타원이라면, $\frac{QR}{QT^2}$ 가 어떤 상수라는 것을 보일 것이다. 사실이 값은 타원의 통경¹의 역수인데, 이것은 궤도 전체에 걸쳐서 일정한 상수이다.

(a) 타원과 P 에서 만나는 접선에 평행한 지름 CE 및, 타원의 다른 초점 H 를 지나고 역시 그 접선에 평행한 직선 IH 에 대해, 다음을 간단히 보일 수 있다.



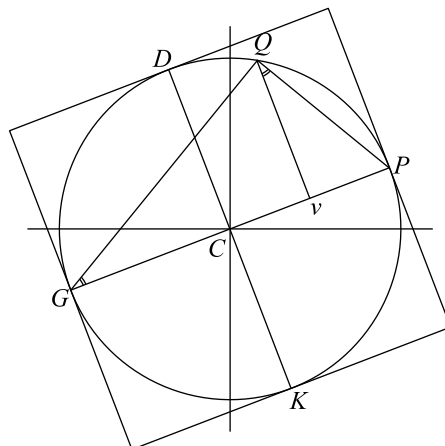
$$PE = a. \quad (1)$$

여기서 a 는 타원의 장반경이다. 삼각형 SCE 와 SHI 의 닮음과, $SC = CH$ 로부터,

$SE = EI$, $SP + PH = 2a$ 이고, 또한 삼각형 PIH 가 이등변 삼각형이므로 (증명은 연습으로 남겨둔다), $PI = PH$,

$$\therefore PE = EI + IP = \frac{1}{2}(SE + EI + IP + PH) = a \quad \blacksquare$$

(b) 원의 서로 수직한 지름 DK , GP 에 대해 원주상의 한 점 Q 에서 지름 DK 에 평행하게 지름 GP 위의 점 v 에 선분 Qv 를 그리면,



¹통경이란 타원의 한 초점을 지나고 장축에 수직인 직선이 타원과 만나는 두 점 사이의 거리이다.

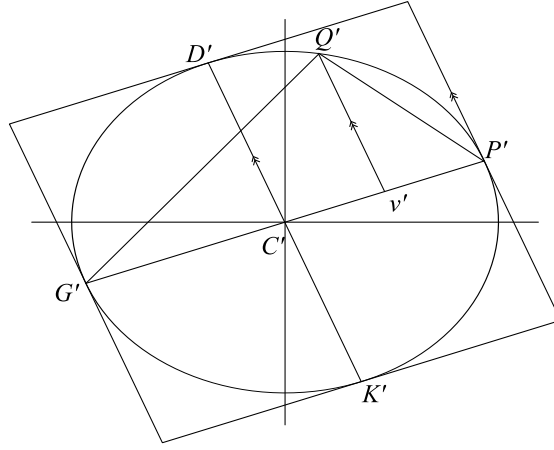
$$CP = CD$$

$$Pv : Qv = Qv : vG$$

$$Pv \times vG = Qv^2$$

$$\therefore \frac{Pv \times vG}{CP^2} = \frac{Qv^2}{CD^2}$$

원을 수평방향으로 일정한 비율로 확대하면 원 $DGKP$ 는 타원 $D'G'K'P'$ 로 변환되고 서로 수직한 지름 DK , GP 는 한 쌍의 켈레지름² $D'K'$, $G'P'$ 로 변환된다.



이 때, 다음 식이 성립한다:

$$\therefore \frac{P'v' \times v'G'}{C'P'^2} = \frac{Q'v'^2}{C'D'^2} \quad (2)$$

즉, 같은 직선위에 있는 선분들은 같은 비율로 늘어나므로

$$Cv : C'v' = vG : v'G' = CP : C'P' = 1 : \alpha$$

이고

$$Qv : Q'v' = CD : C'D' = 1 : \beta$$

라면,

$$\frac{P'v' \times v'G'}{C'P'^2} = \frac{\alpha(Pv) \times \alpha(vG)}{\alpha^2(CP^2)} = \frac{Pv \times vG}{CP^2}$$

이고

$$\frac{Q'v'^2}{C'D'^2} = \frac{\beta^2(Qv^2)}{\beta^2(CD^2)} = \frac{Qv^2}{CD^2}.$$

따라서 타원 위의 점 Q' 에서 지름 $D'K'$ 에 나란하게 $D'K'$ 의 켈레지름 $G'P'$ 위의 점 v' 에 선분 $Q'v'$ 을 그리면 등식 2가 성립한다.■

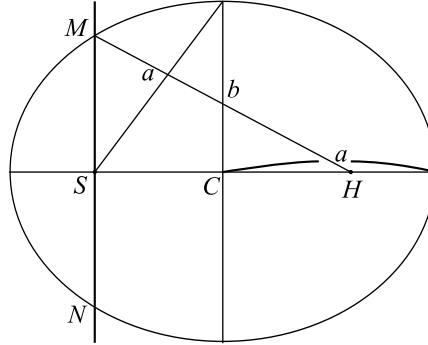
²타원의 중심 C 를 지나고 타원의 둘레에 의해 D' , K' 에서 끝나는 직선 $D'K'$ 을 하나의 지름이라 할 때, D' 또는 K' 을 지나는 접선에 평행하고 역시 중심 C 를 지나는 지름 $G'P'$ 을 $D'K'$ 의 켈레지름이라 한다.

(c) 타원에 외접하는 임의의 평행사변형의 넓이 S 는:

$$S = 4ab. \quad (3)$$

여기서 a, b 는 각각 타원의 장반경과 단반경이다. 이에 대한 증명은 연습으로 남겨둔다.

(d) 타원의 통경:



$$MH + MS = 2a \quad (4)$$

$$MH^2 - MS^2 = 4SC^2 = 4(a^2 - b^2)$$

$$(MH + MS) \times (MH - MS) = 4(a^2 - b^2) \quad (5)$$

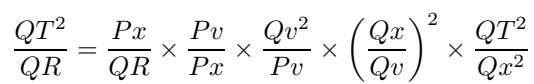
(5) 를 (4)로 나누면,

$$MH - MS = 2a - \frac{2b^2}{a}, \quad (6)$$

(4)-(6) 에서:

$$2MS = MN \text{ (통경)} = \frac{2b^2}{a}. \quad \blacksquare \quad (7)$$

이제 문제의 식 $\frac{QT^2}{QR}$ 을 전개하면,


$$\frac{Px}{QR} = 1.$$
$$\frac{Px}{Pv} = \frac{CP}{a}.$$
$$\frac{Pv \times vG}{CP^2} = \frac{Qv^2}{CD^2},$$

$$\therefore \frac{Qv^2}{Pv} \approx \frac{2CD^2}{CP}.$$

$$\therefore \frac{Q_x}{Q_v} \approx 1.$$
$$\therefore \frac{QT}{Qx} = \frac{PF}{PE} = \frac{PF}{a}.$$

14

$$\begin{aligned}\frac{QT^2}{QR} &\approx 1 \times \frac{CP}{a} \times \frac{2CD^2}{CP} \times 1 \times \frac{PF^2}{a^2} \\ &= \frac{2(CD \times PF)^2}{a^3}.\end{aligned}$$

여기서

$$CD \times PF = \frac{1}{4}(\text{외접 평행사변형의 면적}) = ab$$

이므로,

$$\therefore \frac{QT^2}{QR} = \frac{2b^2}{a} = \text{통경}$$

이다.

따라서 행성이 중심력에 따라 힘의 중심 S를 초점으로 하는 타원궤도를 돈다면 행성에 작용하는 힘은 S로부터의 거리의 제곱에 반비례한다.

주어진 중심력에 의해 운동하는 물체의 초기 위치와 속도가 주어지면 경로가 유일하게 정해진다는 것이 증명되어 있다(“프린키피아”의 명제41). 따라서 한 물체가 주어진 초기조건에서 거리의 제곱에 반비례하는 중심력에 의해 타원궤도 운동을 한다면 다른 물체도 같은 초기조건이 주어지면 같은 타원궤도 운동을 하게 된다.

■

케플러의 제 1, 제 2 법칙의 증명[4] - 벡터 연산 이용 방법

각운동량

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

를 시간 t 로 미분하면, (굵은 글씨는 벡터를 나타내고, 보통 글씨는 벡터의 크기, 또는 스칼라를 나타냅니다. 글자 위의 점은 시간에 대한 미분을 표기하는 방법 중의 하나입니다.)

$$\dot{\mathbf{L}} = \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}}.$$

여기서 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}$ 이고 따라서 $\mathbf{p}$ 와 $\dot{\mathbf{r}}$ 이 평행하므로 우변의 첫 번째 항은 0입니다. 두 번째 항은 뉴턴의 운동 제 2법칙에 따라 간단히 $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 로 쓸 수 있습니다. 중력과 같은 중심력은 $\mathbf{r}$ 과 평행하므로 두 번째 항도 0이 됩니다. 따라서 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ 는 중심력장에서 운동하는 모든 물체의 경우에 상수 벡터입니다. 여기서 위치 벡터 $\mathbf{r}$ 및 궤도 전체가 3-차원 공간 속의 고정된 한 평면 안에 있음을 알 수 있습니다. 이러한 결과는 보통 면적속도 $|\mathbf{L}|/2m$ 이 일정하다고 하는 케플러의 제 2 법칙으로 알려져 있습니다.

이제 거리의 제곱에 반비례하는 친숙하지만 매우 특별한 중심력, 즉 뉴턴의 중력 및 정전기력으로 관심을 돌려보겠습니다. 그런 힘에 대해서 뉴턴의 제 2 법칙을 적용하면

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{k}{r^2} \mathbf{n}, \quad (8)$$

여기서, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ 은 $\mathbf{r}$ -방향의 단위 벡터이고 k 는 만유인력의 경우에는 Gm_1m_2 , 정전기력의 경우에는 SI 단위계로 $q_1q_2/4\pi\epsilon_0$ 인 상수입니다.

먼저 극좌표계에서 속도 벡터는

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\mathbf{n} + r\dot{\mathbf{n}}.$$

그리고 이것을 각운동량의 정의에 대입하면,

$$\mathbf{L} = mr^2 (\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{n}}). \quad (9)$$

속도 벡터와 각운동량 벡터의 벡터곱을 시간 t 에 대하여 미분해 보면, 각운동량 보존 및 식 (8)과 (9)을 이용하여

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \times \mathbf{L}) &= \dot{\mathbf{v}} \times \mathbf{L} = \frac{k}{mr^2} (\mathbf{n} \times \mathbf{L}) \\ &= -k [\mathbf{n} (\dot{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{n}) - \dot{\mathbf{n}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{n})]. \end{aligned}$$

단위 벡터의 내적 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$ 은 상수이므로, 내적의 미분이 0이고, 따라서 $\dot{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{n} = 0$ 을 얻는다. 따라서

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{v} \times \mathbf{L}) = k\dot{\mathbf{n}}$$

이고, 이를 적분하면 아래 식을 얻는다:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{L} = k\mathbf{n} + \mathbf{C}. \quad (10)$$

여기서 $\mathbf{C}$ 는 상수 벡터이다. 따라서 $\mathbf{C} = \mathbf{v} \times \mathbf{L} - k\mathbf{n}$ 은 운동 상수이고, 뒤에 논의를 진행시켜 보면 그 방향이 궤도 장축을 따라 고정되어 있어, 이것으로 장축의 방향을 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다.

이제 스칼라 량 L^2 을 살펴보면 식 (10)에서,

$$L^2 = \mathbf{L} \cdot (\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) = m\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{L}) = mr(k + C \cos \theta) \quad (11)$$

인데, 여기서 각 θ 는 벡터 $\mathbf{C}$ 와 $\mathbf{r}$ 사이의 각이다. 힘의 중심으로부터의 거리 r 에 대하여 풀면 다음을 얻는다:

$$r = \frac{L^2/km}{1 + C/k \cos \theta} = \frac{A}{1 + \varepsilon \cos \theta}. \quad (12)$$

이 식은 한 초점이 원점에 있는 원추곡선의 극좌표 방정식이다. 각 θ 는 상수 벡터 $\mathbf{C}$ 와 $\mathbf{r}$ 사이의 각이고 ε 은 원추곡선의 이심률이다. ■

위 식에서 이심률은 아래와 같이 운동 상수로부터 쉽게 얻을 수 있다:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{|\mathbf{C}|}{k} = \frac{1}{k} |(\mathbf{v} \times \mathbf{L}) - k\mathbf{n}| \\ &= \frac{1}{k} \left[|\mathbf{v} \times \mathbf{L}|^2 + k^2 - 2k\mathbf{n} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{L}) \right]^{1/2}. \end{aligned}$$

여기서 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{L}$ 은 서로 수직이므로 $|\mathbf{v} \times \mathbf{L}|^2 = v^2 L^2$ 이다. 식(11)을 이용하면,

$$\varepsilon = \frac{1}{k} \left[v^2 L^2 + k^2 - \frac{2kL^2}{mr} \right]^{1/2} = \left[1 + \frac{2L^2}{mk^2} \left(\frac{1}{2}mv^2 - \frac{k}{r} \right) \right]^{1/2} = \left[1 + \frac{2L^2 E}{mk^2} \right]^{1/2},$$

여기서 $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{k}{r}$ 는 계의 역학적 에너지로서, 상수이다. 위 식을 이용하면 에너지와 각운동량 값에 대한 완전한 궤도 방식을 작성할 수 있다.

$$r = \frac{L^2/km}{1 + (1 + 2L^2 E/mk^2)^{1/2} \cos \theta}.$$

벡터 $\mathbf{C}$ 는 초점으로부터 근일점까지 장축을 따라 뻗어 있는 벡터로서, 그 크기는

$$|\mathbf{C}| = k\varepsilon = k(1 + 2L^2 E/mk^2)^{1/2}$$

이다. 이는 근일점에서의 값을 보면 쉽게 알 수 있으며, 원($\varepsilon = 0$)에서는 뚜렷한 장축이 없으므로 $\mathbf{C}$ 는 0이다.

케플러의 제3법칙: “행성의 공전주기의 제곱은 장반경의 3제곱에 비례한다”

타원의 넓이 장반경 a , 단반경 b 인 타원의 넓이 C 는,

$$C = \pi ab. \quad (13)$$

증명:

중심이 원점에 있고 반지름 1인 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 1$ 이고 넓이는 π 이다.

또한 중심이 원점에 있고 장반경 a , 단반경 b 인 타원의 방정식은

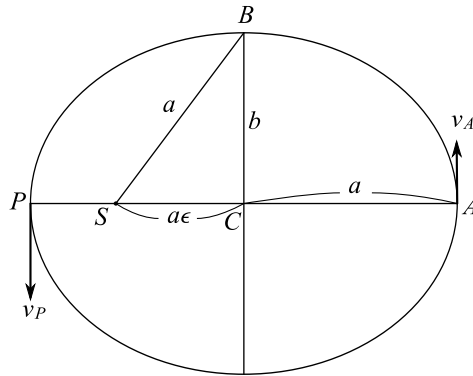
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

인데, 이것은 위 단위원($x^2 + y^2 = 1$)을 x -축 방향으로 a 배, y -축 방향으로 b 배 늘인 것과 같다.

따라서 장반경 a , 단반경 b 인 타원의 넓이는 단위원의 넓이의 $a \times b$ 배이다. ■

행성이 이심률 ϵ 인 타원 ABP 를 따라 운동할 때, 장반경 a 와 단반경 b 는 다음 등식을 만족한다.

$$b^2 = a^2(1 - \epsilon^2). \quad (14)$$



따라서 타원의 면적 C 는

$$C = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \epsilon^2}.$$

면적속도 근일점 P 와 원일점 A 에서, 힘의 중심 S 로부터의 거리는 각각 $r_P = a(1 - \epsilon)$, $r_A = a(1 + \epsilon)$ 이고, 속도 v_P 와 v_A 는 각각 장축 PA 에 수직하므로, 케플러의 제2법칙에 따라 다음 등식을 만족한다: 면적속도 $\dot{C} \equiv dC/dt$ 는,

$$\dot{C} = \frac{1}{2} \times a \sqrt{1 - \epsilon^2} \times v_B = \frac{1}{2} \times a(1 - \epsilon) \times v_P = \frac{1}{2} \times a(1 + \epsilon) \times v_A = \frac{\pi ab}{T}. \quad (15)$$

여기서 T 는 행성의 공전주기이다.

제1법칙에 대한 증명에서

$$dC = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

$$dt = \frac{dC}{\dot{C}} = \frac{r^2 d\theta}{2 \dot{C}}. \quad (16)$$

식 (15)에서,

$$\frac{1 + \epsilon}{1 - \epsilon} v_A^2 = \frac{1 - \epsilon}{1 + \epsilon} v_P^2 = v_B^2. \quad (17)$$

역제곱의 법칙 가속도가 힘의 중심으로부터의 거리의 제곱에 반비례할 때,

$$|\text{가속도}| = \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \frac{K}{r^2} \quad (K \text{는 상수}),$$

여기에 식 (16)를 이용하면,

$$|d\vec{v}| = \frac{K}{r^2} dt = \frac{K}{r^2} \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{\dot{C}} = \frac{K}{2} \frac{d\theta}{\dot{C}} \quad (18)$$

한 주기 동안 $|d\vec{v}|$ 를 굽어모으면 hodograph, 즉 $v_A + v_P$ 를 지름으로 하는 원의 둘레가 된다. 따라서

$$\oint |d\vec{v}| = \frac{K}{2\dot{C}} \oint d\theta, \\ \pi(v_A + v_P) = \frac{K\pi}{\dot{C}}$$

여기서 식 (17)와 식 (15)을 대입하여 정리하면,

$$\left(1 + \frac{1-\epsilon}{1+\epsilon}\right) v_P = \frac{2v_P}{1+\epsilon} = \frac{K}{\dot{C}} = \frac{2K}{a(1-\epsilon)v_P}, \\ v_B^2 = \frac{K}{a}, \quad v_P^2 = \frac{K}{a} \frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}, \quad v_A^2 = \frac{K}{a} \frac{1-\epsilon}{1+\epsilon}.$$

주기-장반경 관계의 증명 또한 $\frac{\text{궤도면적}}{\text{주기}} = dC/dt = \dot{C}$ 이므로,

$$T = \frac{C}{\dot{C}} = \frac{\pi a^2 \sqrt{1-\epsilon^2}}{\frac{1}{2}a(1-\epsilon)v_P} = \frac{2\pi a}{v_P} \sqrt{\frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}} \\ T^2 = \frac{4\pi^2 a^2}{v_P^2} \frac{1+\epsilon}{1-\epsilon} = \frac{4\pi^2 a^3}{K} \propto a^3$$

즉, 행성의 공전주기의 제곱은 타원궤도의 경우 궤도장반경(원궤도의 경우에는 궤도반지름)의 세제곱에 비례한다. ■

References

- [1] Newton, Sir Isaac, “The Mathematical Principles of Natural Philosophy”, American edition, 1846
- [2] David and Jenith Goodstein, “Feynman’s Lost Lecture”
- [3] 오가미 마사시, 와다 스미오, 임정 율김, “수학으로 풀어보는 물리의 법칙” 이지북 2005. [大上雅史 & 和田純夫, “数学が解き明かした物理の法則(The Elegance of Mathematics Has Revealed Laws of Physics)”, 베레出版, 2003]
- [4] Byron, F. and Fuller, R. “Mathematics of Classical and Quantum Physics”, Dover, 1992. pp. 17-19